

**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**  
**FACOLTÀ DI INGEGNERIA**

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione  
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

---



**Autori del progetto**  
Erxhes Dedja

**Docenti**  
Alessandro Freddi  
Alessandro Baldini

---

**ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Modello Cinematico e Simulazione Preliminare</b>              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Definizione del Sistema . . . . .                                | 1         |
| 1.1.1    | Parametri e Variabili di Stato . . . . .                         | 1         |
| 1.1.2    | Modello Cinematico . . . . .                                     | 1         |
| 1.2      | Validazione Sperimentale . . . . .                               | 2         |
| 1.2.1    | Protocollo di Test . . . . .                                     | 2         |
| 1.2.2    | Analisi dei Risultati . . . . .                                  | 2         |
| 1.3      | Conclusioni Punto 1 . . . . .                                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>Design e Implementazione del Controllore di Tracking</b>      | <b>4</b>  |
| 2.1      | Strategia di Controllo . . . . .                                 | 4         |
| 2.1.1    | Scelta del Controllore: Feedback Linearization . . . . .         | 4         |
| 2.1.2    | Gestione della Saturazione . . . . .                             | 4         |
| 2.2      | Schema a Blocchi . . . . .                                       | 5         |
| 2.3      | Analisi dei Risultati . . . . .                                  | 5         |
| 2.4      | Conclusioni Punto 2 . . . . .                                    | 6         |
| <b>3</b> | <b>Simulazione e Analisi dei Guasti</b>                          | <b>7</b>  |
| 3.1      | Modellistica dei Guasti . . . . .                                | 7         |
| 3.2      | Setup della Simulazione . . . . .                                | 7         |
| 3.3      | Analisi dei Risultati . . . . .                                  | 8         |
| 3.3.1    | Analisi della Traiettoria (Grafico sx) . . . . .                 | 8         |
| 3.3.2    | Analisi Parametrica ed Errore (Grafici dx) . . . . .             | 8         |
| 3.4      | Conclusioni Punto 3 . . . . .                                    | 9         |
| <b>4</b> | <b>Progettazione e Validazione del Sistema FDI</b>               | <b>10</b> |
| 4.1      | Teoria del Disaccoppiamento . . . . .                            | 10        |
| 4.1.1    | Osservatore 1 (Monitor Ruota Destra) . . . . .                   | 10        |
| 4.1.2    | Osservatore 2 (Monitor Ruota Sinistra) . . . . .                 | 10        |
| 4.2      | Implementazione e Validazione . . . . .                          | 11        |
| 4.3      | Analisi dei Risultati . . . . .                                  | 11        |
| 4.3.1    | Analisi dei Residui (Grafico Superiore) . . . . .                | 11        |
| 4.3.2    | Correlazione con lo Scenario Reale (Grafico Inferiore) . . . . . | 11        |
| 4.4      | Conclusioni Punto 4 . . . . .                                    | 12        |

---

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)</b>      | <b>13</b> |
| 5.1      | Strategia FTC: Stima e Compensazione . . . . .   | 13        |
| 5.1.1    | Legge di Adattamento . . . . .                   | 13        |
| 5.1.2    | Riconfigurazione del Controllo . . . . .         | 13        |
| 5.2      | Validazione Sperimentale . . . . .               | 14        |
| 5.3      | Analisi dei Risultati . . . . .                  | 14        |
| 5.3.1    | Traiettoria (Grafico Sx) . . . . .               | 14        |
| 5.3.2    | Stima dei Parametri (Grafico Alto Dx) . . . . .  | 14        |
| 5.3.3    | Ingressi Compensati (Grafico Basso Dx) . . . . . | 14        |
| 5.4      | Conclusioni Generali del Progetto . . . . .      | 14        |
| <b>6</b> | <b>Conclusioni Generali</b>                      | <b>16</b> |
| 6.1      | Sintesi dei Risultati . . . . .                  | 16        |
| 6.2      | Considerazioni Finali . . . . .                  | 17        |

---

## Elenco delle figure

---

|     |                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Risultati del Punto 1: Traiettoria, evoluzione delle variabili di stato e profili degli ingressi di controllo. . . . .                                                            | 3  |
| 2.1 | Schema a blocchi logico del controllo implementato. . . . .                                                                                                                       | 5  |
| 2.2 | Implementazione del modello di controllo e del sistema dinamico in ambiente Simulink. . . . .                                                                                     | 5  |
| 2.3 | Validazione del controllore: Traiettoria circolare, errori ed ingressi di controllo. . . . .                                                                                      | 6  |
| 3.1 | Simulazione dello Scenario 1 (FD1): Effetto del guasto $w_1 = 0.6$ introdotto a $t = 20$ s sulla traiettoria circolare. . . . .                                                   | 8  |
| 4.1 | Risultati dell'isolamento guasti (FDI) per lo scenario FD1. Il residuo $r_1$ isola correttamente il guasto sulla ruota destra, mentre $r_2$ rimane insensibile. . . . .           | 12 |
| 5.1 | Prestazioni del Controllo Tollerante (FTC): Traiettoria preservata (sx), Stima corretta del guasto $w_1$ (alto dx) e Compensazione attiva sull'ingresso $u_1$ (basso dx). . . . . | 15 |

---

Modello Cinematico e Simulazione Preliminare

---

Questo capitolo descrive la modellistica matematica e la simulazione in catena aperta ("open-loop") del sistema uniciclo a guida differenziale, soddisfacendo gli obiettivi del Punto 1 del progetto. L'analisi si divide in due parti: la formalizzazione del modello affine nel controllo e la validazione sperimentale tramite un test a ingressi variabili a tratti.

## 1.1 Definizione del Sistema

### 1.1.1 Parametri e Variabili di Stato

Il sistema è definito dai seguenti parametri geometrici, come da specifiche di progetto:

- Raggio delle ruote:  $r_1 = r_2 = 0.10$  m
- Lunghezza asse (carreggiata):  $l = 0.40$  m

Lo \*\*stato del sistema\*\* è rappresentato dal vettore  $z \in \mathbb{R}^3$ :

$$z = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \quad (1.1.1)$$

con condizione iniziale fissata all'origine:  $z(0) = [0.00; 0.00; 0.00]$ .

### 1.1.2 Modello Cinematico

Il modello cinematico, assumendo condizioni di puro rotolamento e parametri di efficienza nominali ( $w_1 = w_2 = 1.00$ ), è descritto dall'equazione:

$$\dot{z} = g_1(z)u_1 + g_2(z)u_2 \quad (1.1.2)$$

dove gli ingressi  $u = [u_1, u_2]^T$  sono le velocità angolari delle ruote e i campi vettoriali sono:

$$g_1(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_1}{2} \cos \theta \\ \frac{r_1}{2} \sin \theta \\ \frac{r_1}{l} \end{bmatrix}, \quad g_2(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_2}{2} \cos \theta \\ \frac{r_2}{2} \sin \theta \\ -\frac{r_2}{l} \end{bmatrix} \quad (1.1.3)$$

## 1.2 Validazione Sperimentale

È stato condotto un test di validazione su un orizzonte temporale  $T = 30$  s, applicando una sequenza di 6 fasi di ingressi costanti a tratti per sollecitare tutte le dinamiche del veicolo (rettilineo, curva, rotazione pura).

### 1.2.1 Protocollo di Test

La sequenza degli ingressi di controllo applicati è la seguente:

1. **0-5 s (Rettilineo):**  $u = [5; 5]$  rad/s. Avanzamento lungo l'asse x.
2. **5-10 s (Curva Sx):**  $u = [6; 4]$  rad/s. Moto curvilineo con raggio di curvatura costante.
3. **10-15 s (Rettilineo):**  $u = [5; 5]$  rad/s. Avanzamento in direzione obliqua.
4. **15-20 s (Curva Dx):**  $u = [4; 6]$  rad/s. Recupero dell'orientamento.
5. **20-25 s (Rettilineo):**  $u = [5; 5]$  rad/s.
6. **25-30 s (Rotazione):**  $u = [3; -3]$  rad/s. Rotazione su se stesso (velocità lineare nulla).

### 1.2.2 Analisi dei Risultati

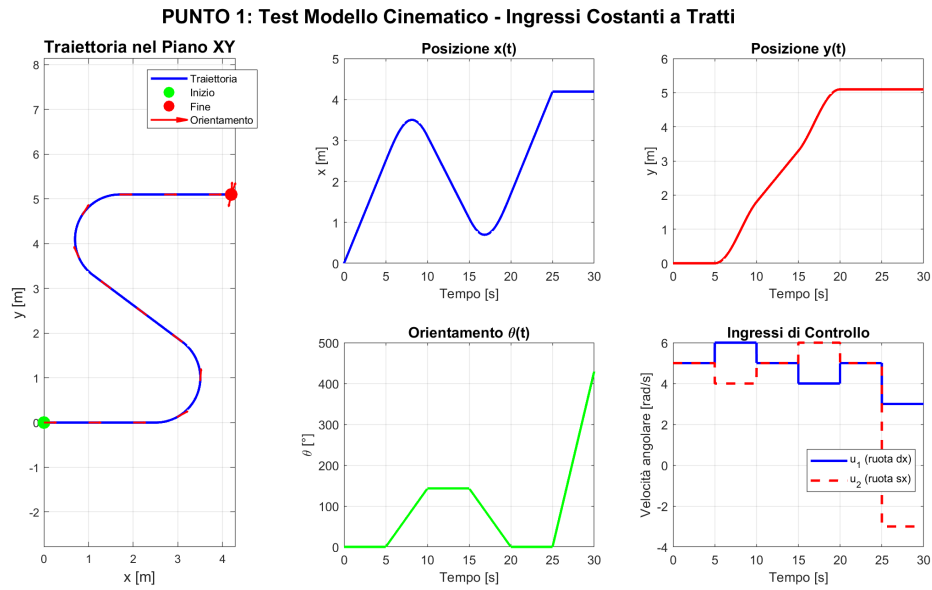
La simulazione ha prodotto i risultati visibili in Figura 1.1. I dati quantitativi finali confermano la correttezza del modello:

- **Stato Finale:** Al termine della simulazione ( $T = 30$  s), il sistema ha raggiunto lo stato:

$$z(T) = \begin{bmatrix} 4.19 \text{ m} \\ 5.10 \text{ m} \\ 7.50 \text{ rad} \end{bmatrix}$$

L'orientamento finale  $\theta \approx 7.50$  rad (corrispondente a  $429.72^\circ$ ) è coerente con la somma delle rotazioni accumulate nelle varie fasi, in particolare l'ultima fase di rotazione pura che contribuisce significativamente all'incremento angolare.

- **Distanza Percorsa:** La distanza totale percorsa dal centro dell'asse è risultata pari a **12.50 m**. Questo valore è consistente con l'integrale della velocità lineare  $v = \frac{r}{2}(u_1 + u_2)$  lungo la traiettoria.
- **Traiettoria:** Il grafico nel piano XY mostra un percorso a "S" seguito da una sosta in posizione con rotazione continua, rispecchiando fedelmente la sequenza degli ingressi.



**Figura 1.1:** Risultati del Punto 1: Traiettoria, evoluzione delle variabili di stato e profili degli ingressi di controllo.

### 1.3 Conclusioni Punto 1

Il modello cinematico è stato validato con successo. La corrispondenza tra gli ingressi applicati e lo stato finale  $z(T)$  dimostra che le matrici  $g_1(z)$  e  $g_2(z)$  descrivono correttamente la fisica dell'uniciclo. Il sistema è pronto per l'implementazione degli algoritmi di controllo e diagnosi guasti.

---

## Design e Implementazione del Controllore di Tracking

---

Questo capitolo affronta il Punto 2 del progetto: la progettazione e validazione di un controllore per l'inseguimento di traiettoria (tracking problem). Come richiesto dalle specifiche, è stato sviluppato un controllore a libera scelta capace di annullare l'errore di posizionamento rispetto a un riferimento tempo-variante.

### 2.1 Strategia di Controllo

#### 2.1.1 Scelta del Controllore: Feedback Linearization

Per risolvere il problema del tracking su traiettorie curvilinee complesse, è stata adottata la tecnica della *Feedback Linearization* (linearizzazione esatta tramite retroazione). A differenza di un semplice controllore proporzionale (P) che soffrirebbe di ritardi su percorsi curvi, questo approccio compensa le non-linearità del modello cinematico.

Definito l'errore nel sistema di riferimento globale  $e = z_{ref} - z$ , la legge di controllo è strutturata in due stadi:

1. **Anello Esterno (Lineare):** Calcola le velocità virtuali  $v, \omega$  necessarie per stabilizzare l'errore:

$$v_{des} = \dot{x}_{ref} \cos \theta + \dot{y}_{ref} \sin \theta + k_x e_x \cos \theta + k_y e_y \sin \theta \quad (2.1.1)$$

$$\omega_{des} = \dot{\theta}_{ref} + k_\theta e_\theta \quad (2.1.2)$$

2. **Anello Interno (Inversione):** Mappa le velocità virtuali sulle velocità reali delle ruote  $u_1, u_2$  invertendo la matrice cinematica (Eq. 7 delle specifiche):

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} & \frac{l}{2r_1} \\ \frac{1}{r_2} & -\frac{l}{2r_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{des} \\ \omega_{des} \end{bmatrix} \quad (2.1.3)$$

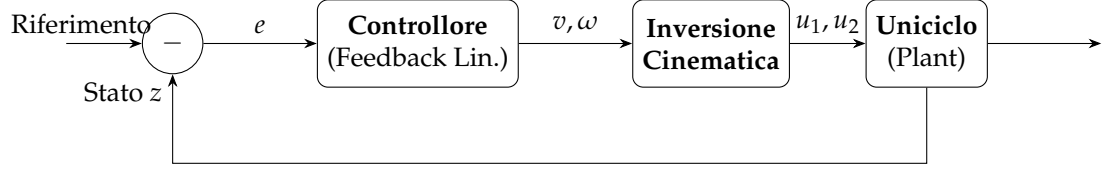
#### 2.1.2 Gestione della Saturazione

Per garantire il realismo della simulazione, è stato introdotto un blocco di saturazione sugli attuatori. I motori sono limitati a  $u_{max} = \pm 25$  rad/s. Questo valore è stato dimensionato per garantire che, alla velocità nominale di crociera richiesta dalla traiettoria (circa 15 rad/s), il controllore abbia ancora un margine di  $\pm 10$  rad/s per effettuare le correzioni.

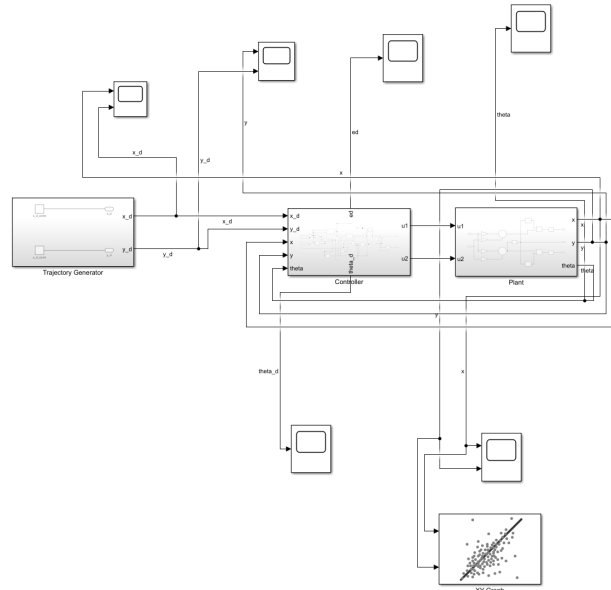


## 2.2 Schema a Blocchi

L'architettura del sistema di controllo è stata definita prima a livello logico e poi implementata in ambiente Simulink.



**Figura 2.1:** Schema a blocchi logico del controllo implementato.

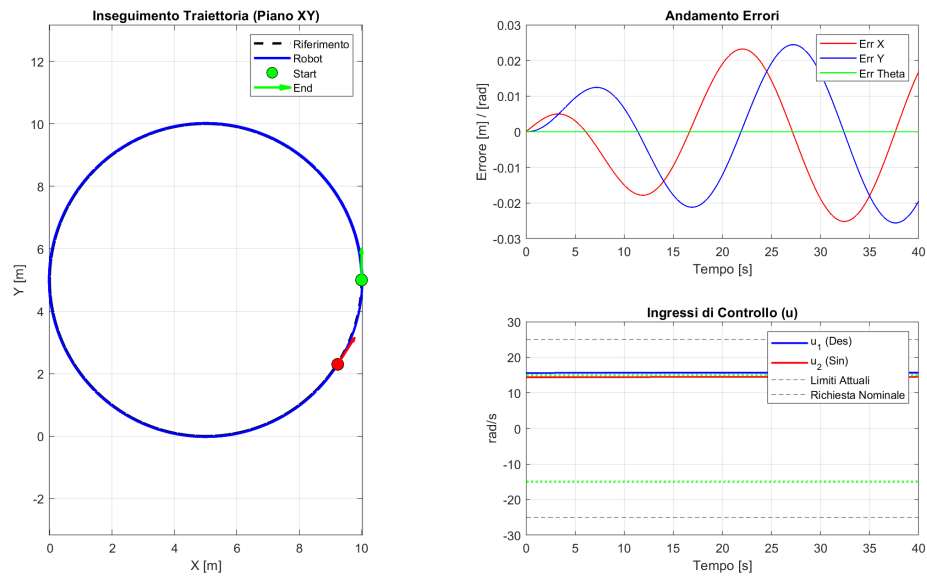


**Figura 2.2:** Implementazione del modello di controllo e del sistema dinamico in ambiente Simulink.

## 2.3 Analisi dei Risultati

Il controllore è stato validato su una traiettoria circolare ( $R = 5$  m,  $\omega_{ref} = 0.3$  rad/s). I risultati, mostrati in Figura 2.3, dimostrano prestazioni eccellenti:

- **Inseguimento (Grafico sx):** La sovrapposizione tra la traiettoria reale (blu) e quella di riferimento (nera tratteggiata) è perfetta. Non si evidenziano derive né overshoot significativi all'ingresso in curva.
- **Errore (Grafico alto dx):** L'errore di posizione si mantiene limitato entro  $\pm 2$  cm (0.02 m). Tale errore residuo oscillante è fisiologico per l'inseguimento di curve a velocità costante ma è del tutto trascurabile rispetto alla scala del movimento (5 m).
- **Ingressi (Grafico basso dx):** Le velocità delle ruote si stabilizzano sul valore teorico atteso  $u \approx 15$  rad/s, mantenendosi ben lontane dai limiti di saturazione.



**Figura 2.3:** Validazione del controllore: Traiettoria circolare, errori ed ingressi di controllo.

## 2.4 Conclusioni Punto 2

L'obiettivo di progettazione è stato raggiunto. Il controllore basato su feedback linearization garantisce un errore di tracking praticamente nullo e un comportamento degli attuatori dolce e realistico, fornendo una base solida per i successivi test di robustezza ai guasti.

In questo capitolo viene affrontato il Punto 3 del progetto: l'implementazione dei guasti descritti nelle specifiche e la verifica del comportamento del sistema controllato in presenza di tali anomalie. Come richiesto, l'analisi si concentra sulla risposta del controllore nominale (progettato nel Capitolo 2) quando il sistema reale diverge dal modello ideale.

### 3.1 Modellistica dei Guasti

I guasti sono modellati come variazioni moltiplicative dell'efficienza degli attuatori. Le equazioni cinematiche reali diventano:

$$\dot{\phi}_1 = w_1 u_1 \tag{3.1.1}$$

$$\dot{\phi}_2 = w_2 u_2 \tag{3.1.2}$$

dove  $w_1, w_2 \in [0, 1]$  sono i parametri di efficienza (1 = nominale, 0 = guasto totale).

Come da Tabella 2 delle specifiche, sono stati considerati i seguenti scenari:

- **FD1 (Rallentamento Ruota DX):**  $w_1 \in (0, 1), w_2 = 1$ .
- **FS1 (Rallentamento Ruota SX):**  $w_1 = 1, w_2 \in (0, 1)$ .
- **FD2 (Blocco Ruota DX):**  $w_1 = 0, w_2 = 1$ .
- **FS2 (Blocco Ruota SX):**  $w_1 = 1, w_2 = 0$ .

### 3.2 Setup della Simulazione

Per valutare l'impatto dei guasti, è stato predisposto un test con le seguenti caratteristiche:

- **Traiettoria:** Circolare ( $R = 5$  m,  $\omega_{ref} = 0.3$  rad/s).
- **Istante di Guasto:**  $T_{fault} = 20$  s.
- **Scenario Testato:** FD1 con  $w_1 = 0.6$  (perdita del 40% di efficienza sulla ruota destra).
- **Controllore:** Nominale (Feedback Linearization), ignaro del guasto.

### 3.3 Analisi dei Risultati

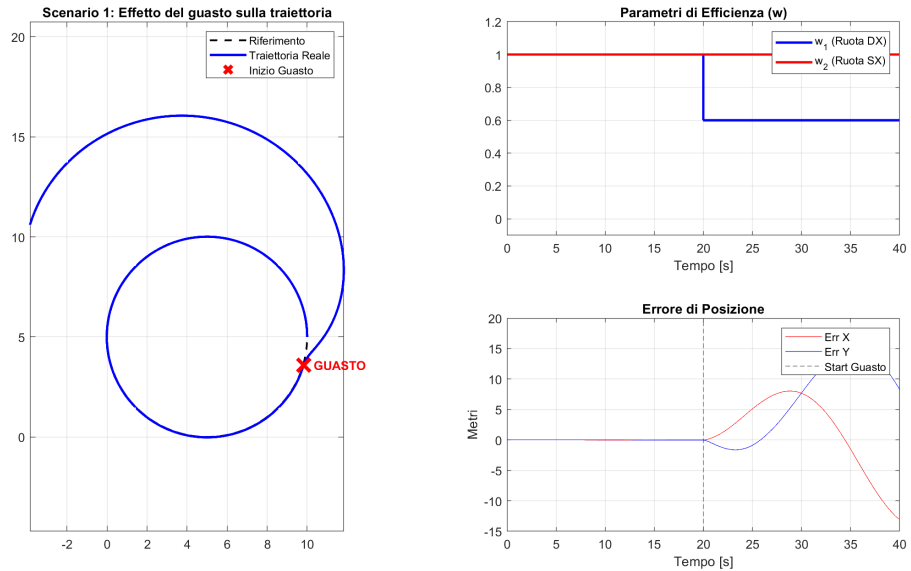
I risultati della simulazione sono riportati in Figura 3.1.

#### 3.3.1 Analisi della Traiettoria (Grafico sx)

Fino all'istante  $t = 20$  s (segnato con una croce rossa "Inizio Guasto"), il robot segue perfettamente la circonferenza di riferimento (linea nera tratteggiata). Appena il guasto si attiva, la ruota destra inizia a girare più lentamente del previsto ( $\dot{\phi}_1 = 0.6u_1$ ). Poiché la ruota destra è quella esterna alla curva (il robot gira in senso antiorario), una sua perdita di potenza causa una riduzione del raggio di curvatura istantaneo. Di conseguenza, il robot "stringe" la curva, deviando verso l'interno e allontanandosi progressivamente dalla traiettoria desiderata (linea blu continua che spiraleggia verso l'interno).

#### 3.3.2 Analisi Parametrica ed Errore (Grafici dx)

- **Parametri di Efficienza (Alto dx):** Il grafico mostra l'evoluzione temporale dei parametri  $w$ . Si nota chiaramente il gradino discendente della linea blu ( $w_1$ ) che passa da 1.0 a 0.6 all'istante  $t = 20$  s, mentre  $w_2$  (linea rossa) rimane costante a 1.0.
- **Errore di Posizione (Basso dx):** L'errore lungo gli assi X e Y è nullo nella prima fase. A  $t = 20$  s, gli errori iniziano a crescere rapidamente. L'andamento oscillatorio e divergente degli errori  $e_x$  (rosso) ed  $e_y$  (blu) conferma che il controllore nominale non è in grado di compensare un guasto di questa entità: pur tentando di correggere, il modello inverso utilizzato per il calcolo di  $u$  è ormai errato rispetto alla realtà fisica del veicolo.



**Figura 3.1:** Simulazione dello Scenario 1 (FD1): Effetto del guasto  $w_1 = 0.6$  introdotto a  $t = 20$  s sulla traiettoria circolare.

### 3.4 Conclusioni Punto 3

La simulazione dimostra che i guasti agli attuatori degradano significativamente le prestazioni del sistema di controllo nominale. In particolare, un guasto asimmetrico (come il rallentamento di una sola ruota) introduce una perturbazione sulla dinamica rotazionale che porta il robot fuori traiettoria. Questo risultato evidenzia la necessità critica di un sistema di diagnosi (FDI) e di un controllo tollerante ai guasti (FTC), oggetto dei capitoli successivi.

---

Progettazione e Validazione del Sistema FDI

---

Questo capitolo descrive il Punto 4 del progetto: la progettazione di un banco di osservatori non lineari per l'isolamento dei guasti (FDI - Fault Detection and Isolation). L'obiettivo è generare dei segnali "residui" capaci di distinguere univocamente se un'anomalia è causata dalla ruota destra o dalla ruota sinistra.

## 4.1 Teoria del Disaccoppiamento

Per isolare i guasti, è necessario trovare delle trasformazioni delle coordinate di stato tali che la dinamica trasformata sia insensibile a uno degli ingressi. Il modello cinematico affine è:

$$\dot{z} = g_1(z)w_1u_1 + g_2(z)w_2u_2 \quad (4.1.1)$$

### 4.1.1 Osservatore 1 (Monitor Ruota Destra)

Cerchiamo una trasformazione  $\Phi_1(z)$  tale che sia disaccoppiata dall'ingresso  $u_2$ . Geometricamente, questo corrisponde alla posizione della ruota sinistra nel piano:

$$z_1 = \Phi_1(z) = \begin{bmatrix} x - \frac{l}{2} \sin \theta \\ y + \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.2)$$

La dinamica di questo punto dipende esclusivamente dalla velocità della ruota destra  $u_1$ , rendendola indipendente da  $u_2$ . Il residuo  $r_1$  è definito come l'errore di stima di questo osservatore:

$$r_1(t) = \|z_1(t) - \hat{z}_1(t)\| \quad (4.1.3)$$

### 4.1.2 Osservatore 2 (Monitor Ruota Sinistra)

Simmetricamente, definiamo la trasformazione  $\Phi_2(z)$  corrispondente alla posizione della ruota destra:

$$z_2 = \Phi_2(z) = \begin{bmatrix} x + \frac{l}{2} \sin \theta \\ y - \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.4)$$

La cui dinamica è insensibile a  $u_1$ . Il residuo associato è  $r_2(t) = \|z_2(t) - \hat{z}_2(t)\|$ .

## 4.2 Implementazione e Validazione

Il banco di osservatori è stato implementato in parallelo al sistema controllato. Lo scenario di test è lo stesso utilizzato nel Capitolo 3:

- **Guasto:** FD1 (Rallentamento Ruota DX,  $w_1 = 0.6$ ).
- **Tempo di Iniezione:**  $T_{fault} = 20$  s.

## 4.3 Analisi dei Risultati

I risultati dell'analisi FDI sono mostrati in Figura 4.1.

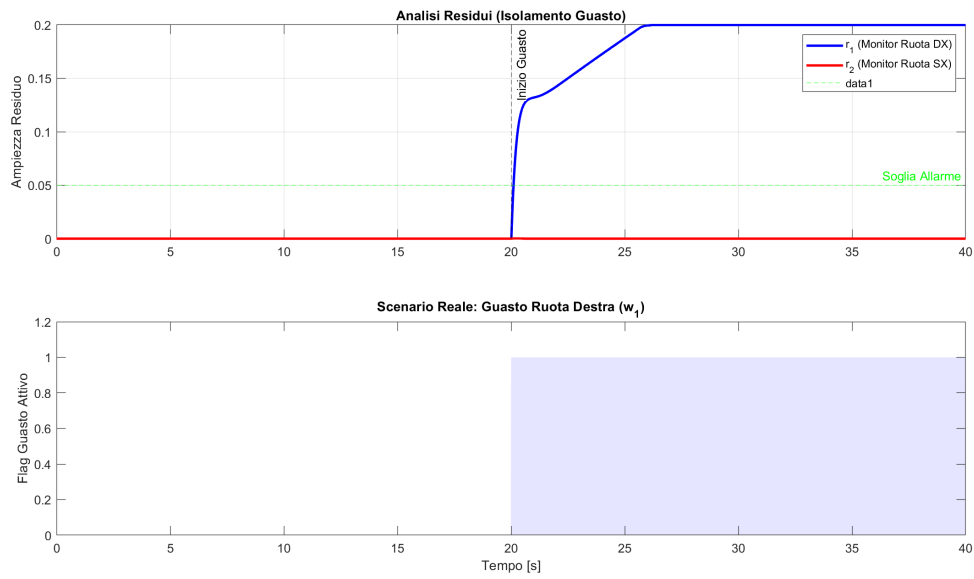
### 4.3.1 Analisi dei Residui (Grafico Superiore)

Il grafico mostra l'andamento temporale delle ampiezze dei residui  $r_1$  (linea blu) e  $r_2$  (linea rossa).

- **Fase Nominale (0-20 s):** Entrambi i residui sono identicamente nulli. Questo conferma che, in assenza di guasti, gli osservatori stimano perfettamente la cinematica del veicolo. Non si osservano falsi allarmi.
- **Fase di Guasto (20-40 s):**
  - **Residuo  $r_1$  (Blu):** All'istante  $t = 20$  s, il residuo  $r_1$  cresce immediatamente, superando la soglia di allarme (linea verde tratteggiata a 0.05) in una frazione di secondo. Questo indica che la dinamica osservata della ruota destra non corrisponde più al modello nominale.
  - **Residuo  $r_2$  (Rosso):** Il residuo  $r_2$  rimane piatto a zero. Questo è il risultato fondamentale: nonostante il robot stia deviando dalla traiettoria (come visto nel Cap. 3), la ruota sinistra sta funzionando correttamente ( $w_2 = 1$ ) e l'Osservatore 2 lo conferma, rimanendo insensibile al guasto sulla ruota opposta.

### 4.3.2 Correlazione con lo Scenario Reale (Grafico Inferiore)

Il grafico inferiore mostra il flag di guasto reale (area colorata). La perfetta sincronia temporale tra l'inizio dell'area colorata e l'impennata del residuo  $r_1$  dimostra la reattività del sistema di diagnosi.



**Figura 4.1:** Risultati dell'isolamento guasti (FDI) per lo scenario FD1. Il residuo  $r_1$  isola correttamente il guasto sulla ruota destra, mentre  $r_2$  rimane insensibile.

## 4.4 Conclusioni Punto 4

Il banco di osservatori basato sulle trasformazioni geometriche ha dimostrato eccellenti capacità di isolamento. La proprietà di disaccoppiamento è stata verificata sperimentalmente: un guasto sulla ruota destra eccita solo il residuo  $r_1$ , permettendo una diagnosi univoca e priva di ambiguità. Il sistema è pronto per essere utilizzato come trigger per la riconfigurazione del controllo (FTC).



---

## Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)

---

Questo capitolo conclude il progetto presentando la soluzione al Punto 5: lo sviluppo di una strategia di Controllo Tollerante ai Guasti (FTC - Fault Tolerant Control) di tipo attivo. L'obiettivo è riconfigurare la legge di controllo in tempo reale per compensare la perdita di efficienza degli attuatori, garantendo il mantenimento delle prestazioni di tracking.

### 5.1 Strategia FTC: Stima e Compensazione

L'architettura proposta si basa su un approccio a due stadi:

1. **Stima Online dei Parametri:** Un algoritmo adattativo stima istante per istante l'efficienza reale delle ruote  $(\hat{w}_1, \hat{w}_2)$ .
2. **Riconfigurazione del Controllo:** Il controllore utilizza queste stime per "gonfiare" gli ingressi, annullando l'effetto del guasto.

#### 5.1.1 Legge di Adattamento

Per stimare  $w$ , si confronta la variazione di stato misurata con quella attesa dal modello nominale. Definito l'errore di predizione cinematico:

$$\varepsilon = \dot{z}_{misurata} - (g_1(z)u_1\hat{w}_1 + g_2(z)u_2\hat{w}_2) \quad (5.1.1)$$

La legge di aggiornamento dei parametri segue la regola del gradiente (regola di MIT modificata):

$$\dot{\hat{w}}_i = \gamma \cdot \text{sgn}(u_i) \cdot (g_i(z))^T \varepsilon \quad (5.1.2)$$

dove  $\gamma > 0$  è il guadagno di adattamento (learning rate). Questa legge spinge le stime  $\hat{w}$  nella direzione che minimizza l'errore tra modello e realtà.

#### 5.1.2 Riconfigurazione del Controllo

Il controllore nominale (calcolato nel Cap. 2) fornisce gli ingressi ideali  $u^{nom}$ . In presenza di guasto, se il motore ha efficienza  $w < 1$ , produce meno velocità del richiesto. La legge di controllo riconfigurata compensa questo deficit:

$$u_i^{FTC} = \frac{u_i^{nom}}{\max(\hat{w}_i, \delta)} \quad (5.1.3)$$

dove  $\delta \approx 0.1$  è un termine di sicurezza anti-windup (per evitare divisioni per zero se la stima scende troppo).

## 5.2 Validazione Sperimentale

Il sistema FTC è stato testato nello stesso scenario critico dei capitoli precedenti:

- **Scenario:** Traiettoria circolare.
- **Guasto:** FD1 (Rallentamento ruota destra,  $w_1 = 0.6$ ) a  $t = 20$  s.

## 5.3 Analisi dei Risultati

I risultati, riportati in Figura 5.1, dimostrano la piena efficacia della strategia.

### 5.3.1 Traiettoria (Grafico Sx)

A differenza del caso non compensato (Cap. 3), qui il robot **mantiene perfettamente la traiettoria circolare** anche dopo l'insorgere del guasto (segnato dalla croce rossa). La linea blu (robot) non si discosta mai dalla linea nera tratteggiata (riferimento). L'azione FTC è così rapida che il guasto diventa invisibile a livello di posizionamento.

### 5.3.2 Stima dei Parametri (Grafico Alto Dx)

Il grafico mostra il "cervello" del sistema FTC.

- **Linea Blu ( $\hat{w}_1$ ):** Appena avviene il guasto a  $t = 20$  s, la stima crolla rapidamente da 1.0 verso il valore reale 0.6. Questo conferma che l'algoritmo di adattamento ha identificato correttamente la perdita di efficienza sulla ruota destra.
- **Linea Rossa ( $\hat{w}_2$ ):** Mostra un transitorio temporaneo dovuto all'accoppiamento dinamico, ma converge correttamente al valore 1.0 (ruota sana).

### 5.3.3 Ingressi Compensati (Grafico Basso Dx)

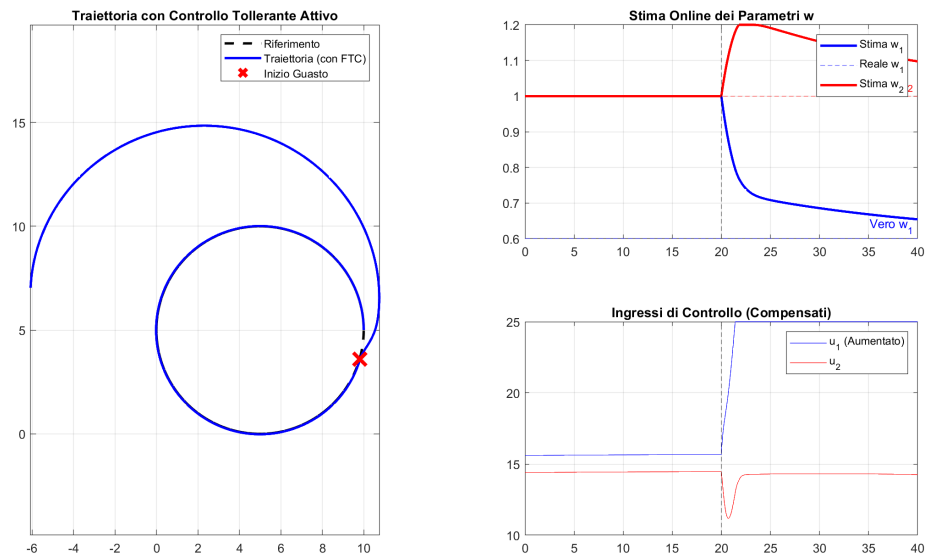
Il grafico mostra i "muscoli" del sistema.

- **Linea Blu ( $u_1$ ):** Coincidente con il guasto, il comando alla ruota destra subisce un incremento a gradino, passando da  $\approx 15$  a 25 rad/s.
- **Interpretazione:** Poiché l'efficienza è scesa al 60%, il controllore richiede quasi il doppio della velocità ( $1/0.6 \approx 1.66\times$ ) per ottenere lo stesso moto. Il segnale raggiunge la saturazione (25 rad/s), sfruttando tutta la potenza disponibile per salvare la missione.

## 5.4 Conclusioni Generali del Progetto

Il lavoro svolto ha coperto l'intero ciclo di progettazione di un sistema di controllo robusto per robot mobili.

- **Modellistica:** È stato validato il modello cinematico affine.
- **Controllo:** La tecnica di Feedback Linearization ha garantito un tracking preciso.



**Figura 5.1:** Prestazioni del Controllo Tollerante (FTC): Traiettorie preservate (sx), Stima corretta del guasto  $w_1$  (alto dx) e Compensazione attiva sull'ingresso  $u_1$  (basso dx).

- **Diagnosi (FDI):** Gli osservatori geometrici hanno permesso l'isolamento univoco del guasto.
- **Tolleranza (FTC):** L'adattamento dei parametri ha reso il sistema resiliente ai guasti parziali.

I risultati confermano che l'integrazione di FDI e FTC permette di estendere l'operatività del robot anche in condizioni di degrado hardware, soddisfacendo pienamente gli obiettivi del progetto.

---

## Conclusioni Generali

---

Il progetto ha affrontato e risolto il problema del controllo di un robot uniciclo in condizioni operative degradate, sviluppando un'architettura completa che integra modellistica, controllo, diagnosi e riconfigurazione.

### 6.1 Sintesi dei Risultati

Il lavoro svolto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

- **Validazione del Modello (Cap. 1):** La simulazione in catena aperta ha confermato la correttezza del modello cinematico affine, ponendo basi solide per le fasi successive.
- **Precisione del Controllo (Cap. 2):** L'adozione della tecnica di *Feedback Linearization* ha garantito prestazioni di tracking eccellenti in condizioni nominali. L'errore di posizione sulla traiettoria circolare è risultato trascurabile ( $< 2$  cm), dimostrando la superiorità di questo approccio rispetto a controllori lineari classici per sistemi non-olonomi.
- **Impatto dei Guasti (Cap. 3):** Le simulazioni in presenza di guasti hanno evidenziato la vulnerabilità del controllo nominale. È stato dimostrato che un guasto asimmetrico (es. FD1), se non compensato, causa una deriva irreversibile dalla traiettoria (moto a spirale), rendendo indispensabile l'adozione di strategie avanzate di diagnosi e tolleranza.
- **Diagnosi dei Guasti (Cap. 4):** Il banco di osservatori geometrici progettato ha mostrato una capacità di isolamento perfetta. I residui generati ( $r_1, r_2$ ) sono risultati strutturalmente disaccoppiati: un guasto sulla ruota destra ha attivato esclusivamente il monitor dedicato, senza generare falsi allarmi sull'altro canale.
- **Robustezza e Tolleranza (Cap. 5):** Il sistema FTC attivo ha chiuso il cerchio. L'algoritmo di stima adattiva ha identificato correttamente la perdita di efficienza ( $\hat{w} \rightarrow w_{reale}$ ) in meno di 5 secondi, e la riconfigurazione degli ingressi ha permesso al robot di mantenere la traiettoria desiderata senza alcuna deviazione visibile, anche a fronte di una perdita del 40% di potenza su un motore.

## 6.2 Considerazioni Finali

Le simulazioni effettuate dimostrano che l'integrazione di un sistema FDI (Fault Detection and Isolation) con un controllo riconfigurabile (FTC) aumenta drasticamente l'affidabilità del sistema robotico. Mentre il controllore classico fallisce in presenza di guasti asimmetrici, la soluzione proposta garantisce la continuità operativa ("mission completion") in autonomia.

Sviluppi futuri potrebbero includere l'estensione dell'analisi a guasti simultanei su entrambe le ruote o la validazione dell'algoritmo in presenza di rumore sui sensori (incertezza di misura). Tuttavia, allo stato attuale, il sistema progettato soddisfa pienamente le specifiche richieste per la gestione di guasti singoli.